



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

Programación de aplicaciones en el servidor con PHP (4) Integración con Bases de Datos

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

(C) Javier Martínez Baena
jbaena@ugr.es
Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

PHP(4) : Integración con Bases de Datos

- » 1. Introducción
2. API con el DBMS: Conexión y consulta simple
 - API PDO + API PDOStatement
 - Patrón singleton para conexión a BBDD
3. Ejemplo: paginación de resultados
4. Ejemplo: búsqueda o filtrado de registros
5. Ejemplo: edición y borrado de registros

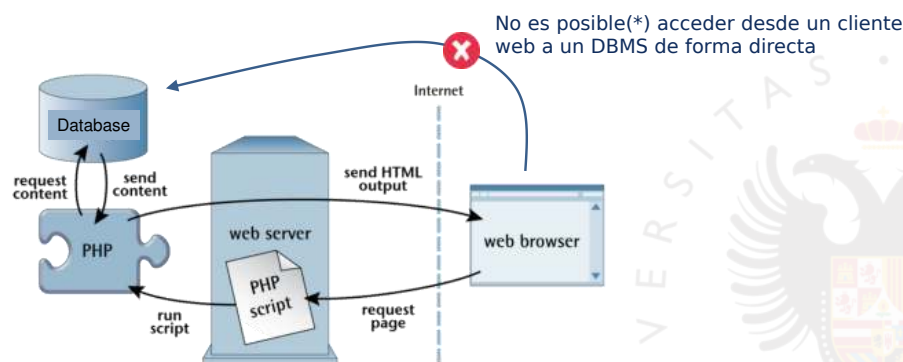
PHP y acceso a Bases de Datos

Introducción

Objetivo

Acceso a BBDD:

- Obtener y almacenar información

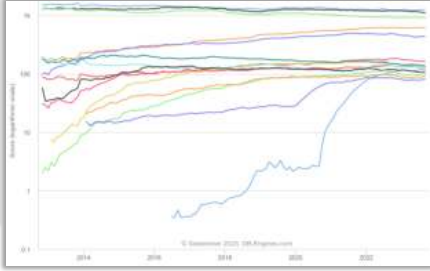


(*) técnicamente es posible
pero en la práctica no se hace



PHP y acceso a Bases de Datos
 Popularidad de diferentes sistemas de BBDD

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Sep 2023	Aug 2023	Sep 2022			Sep 2023	Aug 2023	Sep 2022
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1240.88	-1.22	+2.62
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	1111.49	-18.97	-100.98
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	902.22	-18.60	-24.08
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	620.75	+0.37	+0.29
5.	5.	5.	MongoDB	Document, Multi-model	439.42	+4.93	-50.21
6.	6.	6.	Redis	Key-value, Multi-model	163.68	+0.72	-17.79
7.	7.	7.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model	138.98	-0.94	-12.46
8.	8.	8.	IBM Db2	Relational, Multi-model	136.72	-2.52	-14.67
9.	10.	10.	SQLite	Relational	129.20	-0.72	-9.62
10.	9.	9.	Microsoft Access	Relational	128.56	-1.78	-11.47



DB-ENGINES

Nota: Ranking basado en menciones en buscadores, Google Trends, discusiones en Stack Overflow o DBA Stack Exchange, ofertas de trabajo, perfiles en LinkedIn, menciones en Twitter, ... (No está basado en instalaciones en sistemas web)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

4



PHP y acceso a Bases de Datos
 BBDD soportadas en PHP

Extensiones de bases de datos

- Capas abstractas
 - **DBA** — Capa de Abstracción de Base de Datos (estilo dbm)
 - **ODBC** — ODBC (Unificada)
 - **PDO** — Objetos de datos de PHP
- Extensiones de bases de datos específicas del proveedor
 - **CUBRID**
 - **dBase**
 - **Firebird/InterBase**
 - **IBM DB2** — IBM DB2, Cloudscape y Apache Derby
 - **MongoDB** — Controlador de MongoDB
 - **MySQL** — Controladores y complementos de MySQL
 - **OCI8** — Oracle OCI8
 - **PostgreSQL**
 - **SQLite3**
 - **SQLSRV** — Driver de Microsoft SQL Server para PHP

Extensiones abstractas

API genérica que abstrae los detalles de cada DBMS
PDO PHP Data Objects

- Independientes del DBMS
- Menos eficientes
- Necesitan drivers de cada DBMS
- Facilitan la programación

Extensiones específicas

API específica para cada tipo de DBMS soportado.
MySQLi

- Dependientes del DBMS
- Más eficientes

MySQL es una API obsoleta

MySQLi es la API actual



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

5



Tecnologías Web
 Grado en Ingeniería Informática

PHP(4) : Integración con Bases de Datos

1. Introducción
- » 2. API con el DBMS: Conexión y consulta simple
 - API PDO + API PDOStatement
 - Patrón singleton para conexión a BBDD
3. Ejemplo: paginación de resultados
4. Ejemplo: búsqueda o filtrado de registros
5. Ejemplo: edición y borrado de registros


 Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

PHP y acceso a Bases de Datos
BBDD de ejemplo

BBDD de ejemplo de MySQL: "world database"
<https://dev.mysql.com/doc/index-other.html>

Ejemplos sucesivos:

- Tabla city
- CountryCode='ESP'

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 7

PHP y acceso a Bases de Datos
Ciclo de trabajo con BBDD

Alternativas para operar con la BBDD MySQL

- Uso de la API MySQLi
 - Procedural
 - Orientada a objetos
- Uso de la API PDO
 - Procedural
 - Orientada a objetos

```
$db = mysqli_connect(DBHOST, DBUSER, DBPASSWORD, DBDATABASE);
if ($db) {
    $msgconex = 'Conexión con éxito';
    mysqli_set_charset($db, 'utf8');
} else {
    $msgconex = 'Error de conexión ('.mysqli_connect_errno().'): '.mysqli_connect_error();
}
```

mysqli1 mysqli2

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 8

PHP y acceso a Bases de Datos
Ciclo de trabajo con BBDD

Esquema típico de trabajo con la BBDD (en esta asignatura)

Uso de la API PDO y gestión de errores con excepciones

```
try {
    // Opciones para la conexión:
    // - Habilitamos estrategia de gestión de errores mediante excepciones
    // - Modo por defecto de devolución de tuplas
    $opt = [ PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC ];
    // Conexión a la BBDD
    $db = new PDO('mysql:host='.DBHOST.';port='.DBPORT.';dbname='.DBDATABASE.';charset=utf8',
                DBUSER, DBPASSWORD, $opt);

    // ... Consultas y procesamiento de datos ...

} catch (PDOException $e) {
    // Procesar error ...
}
```

Se gestiona de forma automática al finalizar el script

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 9



PHP y acceso a Bases de Datos

Consultas a la BBDD

Consulta a la BBDD

`$res = $db->query($consulta)`
 La consulta puede ser de cualquier tipo:
 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, ...

```

try {
    $opt = [ PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC ];
    // Conexión a la BBDD
    $db = new PDO("mysql:host=' . DBHOST . ';port=' . DBPORT . ';dbname=' . DBDATABASE . ';charset=utf8",
                  DBUSER, DBPASSWORD, $opt);

    // Consulta
    $res = $db->query("SELECT name,district,population FROM city WHERE countrycode='ESP'");

    // Convertir el resultado de la consulta a array asociativo de PHP
    $data['tuplas'] = $res->fetchAll(); // Recuperamos todas las tuplas

} catch (PDOException $e) {
    $data['error'] = 'Error en el acceso a la BBDD: ' . $e->getMessage();
}

// Crear y devolver página resultante
echo renderWeb($data);
    
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
 bbdd03pdo 10



PHP y acceso a Bases de Datos

Consultas a la BBDD

Consulta a la BBDD

`$res = $db->query($consulta)`
 La consulta puede ser de cualquier tipo:
 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, ...

```

try {
    $opt = [ PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC ];
    // Conexión a la BBDD
    $db = new PDO("mysql:host=' . DBHOST . ';port=' . DBPORT . ';dbname=' . DBDATABASE . ';charset=utf8",
                  DBUSER, DBPASSWORD, $opt);

    // Consulta
    $res = $db->query("SELECT name,district,population FROM city WHERE countrycode='ESP'");

    // Convertir el resultado de la consulta a array asociativo de PHP
    $data['tuplas'] = $res->fetchAll(); // Recuperamos todas las tuplas

} catch (PDOException $e) {
    $data['error'] = 'Error en el acceso a la BBDD: ' . $e->getMessage();
}

// Crear y devolver página resultante
echo renderWeb($data);
    
```

funcion showList(\$datos) {

if (count(\$datos)>0) {

\$result = <<<HTML

<table>

<tr><th>Nombre</th><th>Comunidad</th><th>Población</th></tr>

HTML;

foreach (\$datos as \$tupla) // Para cada tupla ...

\$result .= ' <tr><td>'. \$tupla['name']. '</td>'. \$tupla['district']. '</td>'. \$tupla['population']. '</td></tr>';

\$result .= '</table>';

\$result .= ' <p>Se han recuperado ' . count(\$datos) . ' tuplas</p>';

} else

\$result = ' <p>La consulta SQL no ha devuelto ninguna tupla.</p>';

return \$result;

}

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
 11



PHP y acceso a Bases de Datos

Consultas a la BBDD

Consulta a la BBDD

Resultado del ejemplo

Acceso a BBDD

Conexión a la BBDD y consulta simple

Nombre	Comunidad	Población
Madrid	Madrid	2879052
Barcelona	Katalonia	1503451
Valencia	Valencia	739412
Sevilla	Andalusia	701927
Zaragoza	Aragonia	603367
Málaga	Andalusia	530553
Bilbao	Baskimaa	357589
Las Palmas de Gran Canaria	Canary Islands	354757
Murcia	Murcia	353504
Palma de Mallorca	Balears	326993
Valladolid	Castilla and León	319998
Córdoba	Andalusia	311708
Vigo	Galicia	282670

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
 12



PHP y acceso a Bases de Datos
 Consultas a la BBDD

Algunas operaciones sobre la consulta

Objeto de la **clase PDO** (recurso de conexión a la BBDD)

```
$db = new PDO('mysql:host='.DBHOST.':port='.DBPORT ... , DBUSER,DBPASSWORD,$opt);
```

Objeto de la **clase PDOStatement** (resultado de una consulta)

```
$res = $db->query("SELECT name,district,population FROM city WHERE countrycode='ESP'");
```

```
$ncolumnas = $res->columnCount(); // Número de columnas del resultado
$nfilas = $res->rowCount(); // Número de filas (tuplas)
$errcode = $res->errorCode(); // Código de error
$errinfo = $res->errorInfo(); // Información sobre el error
```

// Obtener un array con todas las tuplas a partir del objeto resultante de la consulta

```
$data['tuplas'] = $res->fetchAll();
```

// Forma alternativa: recuperar las tuplas una a una

```
$data['tuplas'] = [];
while ($tupla = $res->fetch()) {
    $data['tuplas'][] = $tupla;
```

Devuelve la siguiente tupla de la consulta (false si no hay más)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
13



PHP y acceso a Bases de Datos
 Configuración del servidor y cifrado

Patrón habitual para gestionar la conexión a la BBDD

Patrón *singleton*: existe una única instancia con el recurso de conexión

```
require('dbcredentials.php');
class Database {
    private static $instance;
    private function __construct() { }
    private static function connect() {
        try {
            $opt = [ PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC ];
            $db = new PDO('mysql:host='.DBHOST.':port='.DBPORT.';dbname='.DBDATABASE, DBUSER,DBPASSWORD,$opt);
        } catch (PDOException $e) {
            throw $e; // Relanzar la excepción
        }
        return $db;
    }
    public static function getInstance() {
        if (!self::$instance)
            self::$instance = self::connect();
        return self::$instance;
    }
}
```

dbcredentials.php

```
<?php
const DBHOST = 'localhost';
const DBPORT = '3306';
const DBUSER = 'tweb';
const DBPASSWORD = 'twebclave';
const DBDATABASE = 'world';
?>
```

```
try {
    // Conexión a la BBDD
    $db = Database::getInstance();
    // Consulta
    $res = $db->query("SELECT ...");
    ...
} catch (PDOException $e) {
    ...
}
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
bbdd04pdo
14



Tecnologías Web
 Grado en Ingeniería Informática

PHP(4) : Integración con Bases de Datos

1. Introducción
2. API con el DBMS: Conexión y consulta simple
 - API PDO + API PDOStatement
 - Patrón singleton para conexión a BBDD
- » 3. Ejemplo: paginación de resultados
4. Ejemplo: búsqueda o filtrado de registros
5. Ejemplo: edición y borrado de registros


Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena

PHP y acceso a Bases de Datos
Paginación de resultados

Paginación de los resultados
Uso de parámetros \$_GET para indicar el rango (permite personalizar al usuario, permite almacenar las búsquedas)

Nombre	Comunidad	Población
Madrid	Madrid	2879052
Barcelona	Katalonia	1503451
Valencia	Valencia	739412
Sevilla	Andalusia	701927
Zaragoza	Aragonia	603367
Málaga	Andalusia	530553
Bilbao	Baskimaa	357589
Las Palmas de Gran Canaria	Canary Islands	354757
Murcia	Murcia	353504
Palma de Mallorca	Balears	326993
Valladolid	Castilla and León	319998
Córdoba	Andalusia	311708
Vigo	Galicia	283670
Alicante	Valencia	322322
Gijón	Asturias	278080
L'Hospitalet del Segre	Catalonia	269866
Granada	Andalusia	267867
A Coruña (La Coruña)	Galicia	243402
Vitoria-Gasteiz	Baskimaa	217154
Santa Cruz de Tenerife	Canary Islands	213050
Badalona	Katalonia	209836

Listados muy extensos:
• Poco eficiente
• Poco usable

Nombre	Comunidad	Población
Madrid	Madrid	2879052
Barcelona	Katalonia	1503451
Valencia	Valencia	739412
Sevilla	Andalusia	701927
Zaragoza	Aragonia	603367

Nombre	Comunidad	Población
Málaga	Andalusia	530553
Bilbao	Baskimaa	357589
Las Palmas de Gran Canaria	Canary Islands	354757
Murcia	Murcia	353504
Palma de Mallorca	Balears	326993

Primera Anterior Siguiente Última

http://localhost/.../index.php?ini=0&items=5
http://localhost/.../index.php?ini=5&items=5

bbdd05pag

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 16

PHP y acceso a Bases de Datos
Paginación de resultados

Paginación de los resultados
Uso de parámetros \$_GET para indicar el rango (permite personalizar al usuario, permite almacenar las búsquedas)

```

$qqs = checkParameters($_GET); // Analizar el query string ($_GET) de la petición HTTP
// Obtiene $qs['ini'] y $qs['items'] para acotar el listado

try {
    $db = Database::getInstance();

    // Consulta
    if ($qs['items']==0) // Listado completo
        $rango = '';
    else
        $rango = ' LIMIT '.$qs['items'].' OFFSET '.$qs['ini'];
    $res = $db->query("SELECT name,district,population FROM city WHERE countrycode='ESP'".$rango);

    ...

    // Obtener el número total de tuplas para construir la barra de paginación y calcular los links de la barra
    $res = $db->query("SELECT COUNT(*) AS ntuplas FROM city WHERE countrycode='ESP'");
    $data['paglinks'] = pagBuildLinks($res->fetch()['ntuplas'], $qs['items'], $qs['ini'], $_SERVER['SCRIPT_NAME']);
} catch (PDOException $e) {
    $data['error'] = 'Error en el acceso a la BBDD: '.$e->getMessage();
}

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 17

PHP y acceso a Bases de Datos
Paginación de resultados

Paginación de los resultados
Uso de parámetros \$_GET para indicar el rango (permite personalizar al usuario, permite almacenar las búsquedas)

```

$qqs = checkParameters($_GET); // Analizar el query string ($_GET) de la petición HTTP
// Obtiene $qs['ini'] y $qs['items'] para acotar el listado

try {
    $db = Database::getInstance();

    // Consulta
    if ($qs['items']==0) // Listado completo
        $rango = '';
    else
        $rango = ' LIMIT '.$qs['items'].' OFFSET '.$qs['ini'];
    $res = $db->query("SELECT name,district,population FROM city WHERE countrycode='ESP'".$rango);

    ...

    // Obtener el número total de tuplas para construir la barra de paginación y calcular los links de la barra
    $res = $db->query("SELECT COUNT(*) AS ntuplas FROM city WHERE countrycode='ESP'");
    $data['paglinks'] = pagBuildLinks($res->fetch()['ntuplas'], $qs['items'], $qs['ini'], $_SERVER['SCRIPT_NAME']);
} catch (PDOException $e) {
    $data['error'] = 'Error en el acceso a la BBDD: '.$e->getMessage();
}

```

```

function checkParameters($p) {
    $datos = [];
    // Determinar número de tuplas solicitadas
    if (!isset($p['items']))
        $datos['items'] = 10; // Valor por defecto (si no se indica nada)
    else if ($p['items'] < 1 || !is_numeric($p['items']))
        $datos['items'] = 0; // Para mostrar todos los items
    else
        $datos['items'] = $p['items'];
    // Determinar a partir de qué tupla solicitan el listado
    if ($datos['items'] == 0)
        $datos['ini'] = 0; // Ver todos los items
    else {
        $datos['ini'] = $p['ini'] ?? 0;
        if ($datos['ini'] < 0 || !is_numeric($datos['ini']))
            $datos['ini'] = 0;
    }
    return $datos;
}

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 18

PHP y acceso a Bases de Datos
 Paginación de resultados

Paginación de los resultados

Uso de parámetros \$_GET para indicar el rango (permite personalizar al usuario, permite almacenar las búsquedas)

```

$qqs = checkParameters($_GET); // Analizar el query string de la petición HTTP

try {
    $db = Database::get();

    // Consulta
    if ($qqs['items'] == 0) {
        $rango = '';
    } else {
        $rango = ' LIMIT ' . $qqs['items'];
    }
    $res = $db->query("SELECT * FROM city WHERE countrycode='ESP'$rango");

    // Obtener el número de tuplas
    $res = $db->query("SELECT COUNT(*) AS ntuplas FROM city WHERE countrycode='ESP'");
    $data['paglinks'] = pagBuildLinks($res->fetch()['ntuplas'], $qqs['items'], $qqs['ini'], $_SERVER['SCRIPT_NAME']);
} catch (PDOException $e) {
    $data['error'] = 'Error en el acceso a la BBDD: ' . $e->getMessage();
}

function pagBuildLinks($total, $items, $ini, $base='') {
    $links = [];
    $ultima = $total - (($total-$ini)%$items);
    if ($ultima >= $total) {
        $ultima -= $items;
    }
    $anterior = $items > $ini ? 0 : ($ini-$items);
    $siguiente = ($ini+$items) >= $total ? ($ini) : ($ini+$items);
    $links[] = ['texto' => 'Primera', 'url' => $base . '?ini=0&items=' . $items];
    $links[] = ['texto' => 'Anterior', 'url' => $base . '?ini=' . $anterior . '&items=' . $items];
    $links[] = ['texto' => 'Siguiente', 'url' => $base . '?ini=' . $siguiente . '&items=' . $items];
    $links[] = ['texto' => 'Última', 'url' => $base . '?ini=' . $ultima . '&items=' . $items];
    return $links;
}
  
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena

Tecnologías Web
 Grado en Ingeniería Informática

PHP(4) : Integración con Bases de Datos

1. Introducción
2. API con el DBMS: Conexión y consulta simple
 - API PDO + API PDOStatement
 - Patrón singleton para conexión a BBDD
3. Ejemplo: paginación de resultados
- » 4. Ejemplo: búsqueda o filtrado de registros
5. Ejemplo: edición y borrado de registros

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena

PHP y acceso a Bases de Datos
 Botones de edición

Búsqueda de registros

Añadir criterios de búsqueda en la cláusula SELECT

Ciudad:
 Comunidad:
 Población mínima:
 Población máxima:

Ciudad:
 Comunidad: Madrid
 Población mínima:
 Población máxima:

Ciudad:
 Comunidad: Andalucía
 Población mínima: 110000
 Población máxima: 250000

Nombre	Comunidad	Población
Madrid	Madrid	2879052
Barcelona	Katalonia	1503451
Valencia	Valencia	739412
Sevilla	Andalusia	701927
Zaragoza	Aragonia	603367
Bilbao	Baskimaa	357589
Las Palmas de Gran Canaria	Canary Islands	354757
Murcia	Murcia	353504
Palma de Mallorca	Balears	326993
Valladolid	Castilla and León	319998

Nombre	Comunidad	Población
Madrid	Madrid	2879052
Móstoles	Madrid	195351
Leganés	Madrid	173163
Fuenlabrada	Madrid	171173
Alcalá de Henares	Madrid	164463
Getafe	Madrid	145371
Alcorcón	Madrid	142048
Torrejón de Ardoz	Madrid	92262

Nombre	Comunidad	Población
Granada	Andalusia	244767
Jerez de la Frontera	Andalusia	182660
Almería	Andalusia	169027
Cádiz	Andalusia	142449
Huelva	Andalusia	140583

Se han recuperado 10 tuplas

Se han recuperado 8 tuplas
[Primera](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Última](#)

Se han recuperado 5 tuplas

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena

DECSAI

PHP y acceso a Bases de Datos
Botones de edición

Búsqueda de registros
Añadir criterios de búsqueda en la cláusula SELECT

```

$qqs = checkParametersPag($_GET); // Extraer parámetros de paginación
$data['filter']['data'] = checkParametersFilter($_GET); // Extraer parámetros de filtrado

try {
    $db = Database::getInstance(); // Conexión a la BBDD
    $sqlrango = sqlBuildRange($qqs); // 1.- Determinar rango de tuplas a recuperar
    $sqlfiltro = sqlBuildFilter($data['filter']['data']); // 2.- Determinar filtro a aplicar
    $res = $db->query("SELECT name,district,population FROM city WHERE ".$sqlfiltro.
        " countrycode='ESP' ".$sqlrango); // 3.- Realizar consulta

    $data['tuplas'] = $res->fetchAll(); // Recuperamos las tuplas

    if ($qqs['items']!=0) {
        $res = $db->query("SELECT COUNT(*) AS ntuplas FROM city WHERE ".$sqlfiltro.
            " countrycode='ESP'");
        $data['paglinks'] = pagBuildLinks($res->fetch()['ntuplas'], $qqs['ini'],
            $_SERVER['SCRIPT_NAME'], $data['filter']['data']);
    }
} catch (PDOException $e) {
    $data['error'] = 'Error en el acceso a la BBDD: '.$e->getMessage();
}

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 22

DECSAI

PHP y acceso a Bases de Datos
Botones de edición

Búsqueda de registros
Añadir criterios de búsqueda en la cláusula SELECT

```

$qqs = checkParametersPag($_GET); // Extraer parámetros de paginación
$data['filter']['data'] = checkParametersFilter($_GET); // Extraer parámetros de filtrado

try {
    $db = Database::getInstance();
    $sqlrango = sqlBuildRange($qqs);
    $sqlfiltro = sqlBuildFilter($data['filter']['data']);
    $res = $db->query("SELECT name,district,population FROM city WHERE ".$sqlfiltro.
        " countrycode='ESP' ".$sqlrango);

    $data['tuplas'] = $res->fetchAll();

    if ($qqs['items']!=0) {
        $res = $db->query("SELECT COUNT(*) AS ntuplas FROM city WHERE ".$sqlfiltro.
            " countrycode='ESP'");
        $data['paglinks'] = pagBuildLinks($res->fetch()['ntuplas'], $qqs['ini'],
            $_SERVER['SCRIPT_NAME'], $data['filter']['data']);
    }
} catch (PDOException $e) {
    $data['error'] = 'Error en el acceso a la BBDD: '.$e->getMessage();
}

```

```

function checkParametersFilter($p) {
    $datos = [];
    if (isset($p['name']) && $p['name']!='')
        $datos['name'] = $p['name'];
    if (isset($p['district']) && $p['district']!='')
        $datos['district'] = $p['district'];
    if (isset($p['population_min']) and $p['population_min']!='' and
        is_numeric($p['population_min']) and $p['population_min']>=0)
        $datos['population_min'] = $p['population_min'];
    if (isset($p['population_max']) and $p['population_max']!='' and
        is_numeric($p['population_max']) and $p['population_max']>=0)
        $datos['population_max'] = $p['population_max'];
    // Corregir si los límites están intercambiados
    if (isset($datos['population_min']) and isset($datos['population_max']) and
        $datos['population_min']>$datos['population_max']) {
        $aux = $datos['population_max'];
        $datos['population_max'] = $datos['population_min'];
        $datos['population_min'] = $aux;
    }
}

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 23

DECSAI

PHP y acceso a Bases de Datos
Botones de edición

Búsqueda de registros
Añadir criterios de búsqueda en la cláusula SELECT

```

$qqs = checkParametersPag($_GET);
$data['filter']['data'] = checkParametersFilter($data['filter']['data']);

try {
    $db = Database::getInstance();
    $sqlrango = sqlBuildRange($qqs);
    $sqlfiltro = sqlBuildFilter($data['filter']['data']);
    $res = $db->query("SELECT name,district,population FROM city WHERE ".$sqlfiltro.
        " countrycode='ESP' ".$sqlrango);

    $data['tuplas'] = $res->fetchAll();

    if ($qqs['items']!=0) {
        $res = $db->query("SELECT COUNT(*) AS ntuplas FROM city WHERE ".$sqlfiltro.
            " countrycode='ESP'");
        $data['paglinks'] = pagBuildLinks($res->fetch()['ntuplas'], $qqs['ini'],
            $_SERVER['SCRIPT_NAME'], $data['filter']['data']);
    }
} catch (PDOException $e) {
    $data['error'] = 'Error en el acceso a la BBDD: '.$e->getMessage();
}

```

```

function sqlBuildRange($dat) {
    if ($dat['items']==0) // Listado completo
        $rango = '';
    else
        $rango = ' LIMIT '.$dat['items'].' OFFSET '.$dat['ini'];
    return $rango;
}

```

```

function sqlBuildFilter($dat) {
    $filtro='';
    if (isset($dat['name']))
        $filtro .= " name LIKE '%".$dat['name']."%' AND ";
    if (isset($dat['district']))
        $filtro .= " district LIKE '%".$dat['district']."%' AND ";
    if (isset($dat['population_min']))
        $filtro .= " population>='".$dat['population_min']."' AND ";
    if (isset($dat['population_max']))
        $filtro .= " population<='".$dat['population_max']."' AND ";
    return $filtro;
}

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 24



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

PHP(4) : Integración con Bases de Datos

1. Introducción
2. API con el DBMS: Conexión y consulta simple
 - API PDO + API PDOStatement
 - Patrón singleton para conexión a BBDD
3. Ejemplo: paginación de resultados
4. Ejemplo: búsqueda o filtrado de registros
- » 5. Ejemplo: edición y borrado de registros



DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena



DECSAI

PHP y acceso a Bases de Datos

Botones de edición

Actuar sobre registros individuales: edición, borrado

Es importante solicitar confirmación al usuario antes de ejecutar la operación

Nombre	Comunidad	Población	Acción
Madrid	Madrid	2879052	Editar Borrar
Barcelona	Katalonia	1503451	Editar Borrar
Valencia	Valencia	739412	Editar Borrar
Sevilla	Andalusia	701927	Editar Borrar
Zaragoza	Aragonia	603367	Editar Borrar
Bilbao	Baskimaa	357589	Editar Borrar
Las Palmas de Gran Canaria	Canary Islands	354757	Editar Borrar
Murcia	Murcia	353504	Editar Borrar
Palma de Mallorca	Balears	326993	Editar Borrar
Valladolid	Castilla and León	319998	Editar Borrar

Se han recuperado 10 tuplas

Ciudad: Barcelona
 Comunidad: Katalonia
 Población: 1503451

Informa sobre la operación
Pide confirmación

Ciudad: Las Palmas de Gran Canaria
 Comunidad: Canary Islands
 Población: 354757

Ejecuta operación
Informa sobre resultado

Ejemplo de actuación sobre registros individuales

El registro se ha borrado con éxito

Ejemplo de actuación sobre registros individuales

La ciudad ha sido actualizada



DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena



DECSAI

PHP y acceso a Bases de Datos

Botones de edición

Actuar sobre registros individuales: edición, borrado

Incluir un formulario para cada tupla con un campo hidden

```

function showList($datos,$action='') {
    if (count($datos)>0) {
        $result = <<<HTML
        <table>
        <tr><th>Nombre</th><th>Comunidad</th><th>Población</th><th>Acción</th></tr>
        HTML;
        foreach ($datos as $tupla) // Para cada tupla ...
        $result .= <<<HTML
        <tr><td>{$tupla['name']}</td>
        <td>{$tupla['district']}</td>
        <td>{$tupla['population']}</td>
        <td><form action="$action" method="POST">
            <input type="hidden" name="id" value="{ $tupla['id'] }">
            <input type="submit" name="editar" value="Editar">
            <input type="submit" name="borrar" value="Borrar">
        </form></td></tr>
        HTML;
        ...
        return $result;
    }
  
```



DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena

PHP y acceso a Bases de Datos
Botones de edición. Borrado de registros

Diagrama de transición de estados
Cada vez que enviamos un formulario llegamos a index.php: para cada caso el resultado es distinto

Listado

Nombre	Comunidad	Población	Acción
Madrid	Madrid	3015000	Editar
Barcelona	Cataluña	1500000	Editar
Valencia	Valencia	750000	Editar
Sevilla	Andalucía	650000	Editar
Granada	Andalucía	250000	Editar
Bilbao	País Vasco	350000	Editar
Las Palmas de Gran Canaria	Canarias	350000	Editar
Málaga	Andalucía	450000	Editar
Palma de Mallorca	Baleares	350000	Editar
Valencia	Comunidad Valenciana	750000	Editar

Borrar → **borrar** → **borrarexec** → **Ejemplo de actuación sobre registros individuales**
El registro se ha borrado con éxito
Ejecutar e informar resultado DELETE

Editar → **editar** → **editarexec** → **Ejemplo de actuación sobre registros individuales**
La ciudad ha sido actualizada
Ejecutar e informar resultado UPDATE

Mostrar y pedir confirmación SELECT

Editar y pedir confirmación SELECT

```






  
```

- Los formularios incluyen la información necesaria en cada momento.
- Los controles submit permiten controlar en qué punto del proceso estamos

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 28

PHP y acceso a Bases de Datos
Botones de edición. Borrado de registros

Diagrama de transición de estados
Cada vez que enviamos un formulario llegamos a index.php: para cada caso el resultado es distinto

```

function checkParametersAction($p) {
    if (isset($p['borrar'])) {
        if (isset($p['id'])) {
            $accion['accion'] = 'borrar';
            $accion['id'] = $p['id'];
        } else {
            $accion['accion'] = 'error_id';
        }
    } else if (isset($p['borrarexec'])) {
        if (isset($p['id'])) {
            $accion['accion'] = 'borrarexec';
            $accion['id'] = $p['id'];
        } else {
            $accion['accion'] = 'error_id';
        }
    } else if (isset($p['editar'])) {
        if (isset($p['id'])) {
            $accion['accion'] = 'editar';
            $accion['id'] = $p['id'];
        } else {
            $accion['accion'] = 'error_id';
        }
    } else if (isset($p['editarexec'])) {
        if (isset($p['id']) and isset($p['name']) and
            isset($p['district']) and isset($p['population']) and
            is_numeric($p['population']) and $p['population'] >= 0) {
            $accion['accion'] = 'editarexec';
            $accion['id'] = $p['id'];
            $accion['name'] = $p['name'];
            $accion['district'] = $p['district'];
            $accion['population'] = $p['population'];
        } else {
            $accion['accion'] = 'error_datos';
        }
    } else {
        $accion['accion'] = 'listado';
    }
    return $accion;
}
  
```

Este código se ejecuta al comienzo de index.php

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 29

PHP y acceso a Bases de Datos
Botones de edición. Borrado de registros

Diagrama de transición de estados
Cada vez que enviamos un formulario llegamos a index.php: para cada caso el resultado es distinto

```

$acc = checkParametersAction($_POST); // Determinar la acción a realizar
try {
    $db = Database::getInstance(); // Conexión a la BBDD
    if ($acc['accion']=='borrar') { // Pedir confirmación de borrado

    } else if ($acc['accion']=='borrarexec') { // Ejecutar borrado de ciudad

    } else if ($acc['accion']=='editar') { // Mostrar formulario para edición

    } else if ($acc['accion']=='editarexec') { // Ejecutar edición

    } else if ($acc['accion']=='error_id') { // Error en recepción de ID

    } else if ($acc['accion']=='error_datos') { // Error en recepción de datos

    } else { // Listado

    }
} catch (PDOException $e) {
    $data['error'] = 'Error en el acceso a la BBDD: ' . $e->getMessage();
}
  
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 30